

ĐỊA CHỈ IPv4 và IPv6

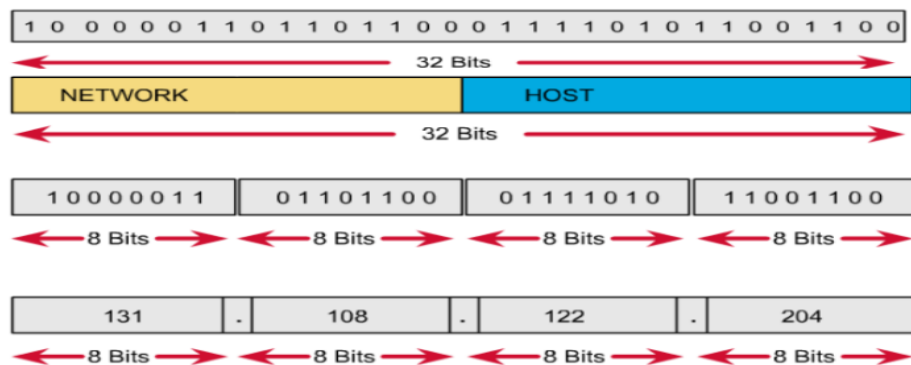
1. Cấu trúc địa chỉ IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) là phiên bản thứ tư trong quá trình phát triển của các giao thức Internet. IP – Internet Protocol, là một giao thức của chồng giao thức TCP/IP thuộc về lớp Internet, tương ứng với lớp thứ ba (lớp network) của mô hình OSI. Ngày nay, IP là giao thức lớp 3 được sử dụng rộng rãi trong mọi hệ thống mạng trên phạm vi toàn thế giới.

1.1 Cấu trúc địa chỉ IPv4

Địa chỉ IPv4 gồm 32 bit nhị phân, chia thành 4 cụm 8 bit (gọi là các octet). Các octet được biểu diễn dưới dạng thập phân và được ngăn cách nhau bằng các dấu chấm.

Địa chỉ IPv4 được chia thành 2 phần: Phần định danh mạng (NETWORK) và phần định danh host (HOST)



Hình 1. Cấu trúc địa chỉ IPv4

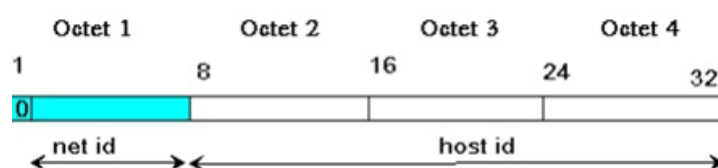
Việc đặt địa chỉ IP phải tuân theo quy tắc:

- Các bit phần mạng không được phép đồng thời bằng 0. Ví dụ: 0.0.0.1/24 với phần định danh mạng là 0.0.0 và phần host là 1 là không hợp lệ.
- Nếu các bit thuộc phần định danh host đồng thời bằng 0 thì ta có địa chỉ mạng. Ví dụ: 192.168.10.0/24 là một địa chỉ mạng.
- Nếu tất cả các bit thuộc phần định danh đều bằng 1 thì ta có địa chỉ quảng bá (Broadcast). Ví dụ: 192.168.10.255 là một địa chỉ quảng bá cho địa chỉ mạng 192.168.10.0/24

1.2 Các lớp địa chỉ IPv4

Không gian địa chỉ IPv4 được chia thành 5 lớp là : A, B, C, D, E. Việc phân chia này dựa vào giá trị Octet đầu tiên trong địa chỉ IPv4.

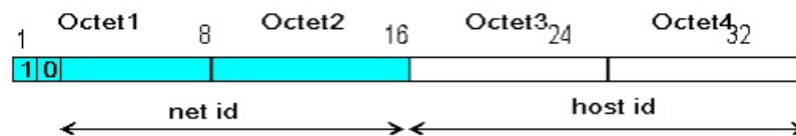
- **Lớp A:** Giá trị của Octet đầu tiên là từ 0-127



Hình 2. Địa chỉ lớp A

- Địa chỉ lớp A sử dụng một octet đầu làm phần mạng, ba octet sau làm phần host.
- Bit đầu của một địa chỉ lớp A luôn được giữ là 0.
- Các địa chỉ mạng lớp A gồm: 1.0.0.0 -> 126.0.0.0.
- Mạng 127.0.0.0 được sử dụng làm mạng loopback.
- Phần host có 24 bit => mỗi mạng lớp A có $(2^{24} - 2)$ host.

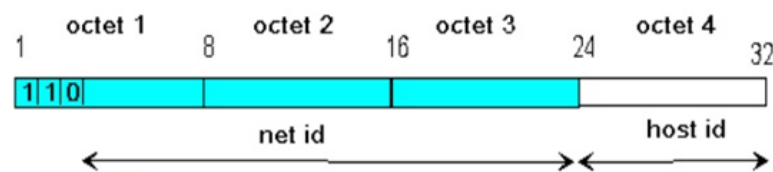
- **Lớp B:** Giá trị của Octet đầu tiên là 128-191



Hình 3. Địa chỉ lớp B

- Địa chỉ lớp B sử dụng hai octet đầu làm phần mạng, hai octet sau làm phần host.
- Hai bit đầu của một địa chỉ lớp B luôn được giữ là 1 0.
- Các địa chỉ mạng lớp B gồm: 128.0.0.0 -> 191.255.0.0. Có tất cả 214 mạng trong lớp B.
- Phần host dài 16 bit do đó một mạng lớp B có $(2^{16} - 2)$ host.

- **Lớp C:** Giá trị của Octet đầu tiên là 192-223



Hình 3. Địa chỉ lớp C

- Địa chỉ lớp C sử dụng ba octet đầu làm phần mạng, một octet sau làm phần host.
- Ba bit đầu của một địa chỉ lớp C luôn được giữ là 1 1 0.
- Các địa chỉ mạng lớp C gồm: 192.0.0.0 -> 223.255.255.0. Có tất cả 221 mạng trong lớp C.
- Phần host dài 8 bit do đó một mạng lớp C có $(2^8 - 2)$ host.

- **Lớp D:** Giá trị của Octet đầu tiên là: 224-239

- Gồm các địa chỉ thuộc dải: 224.0.0.0 -> 239.255.255.255

- Được sử dụng làm địa chỉ multicast.

Ví dụ: 224.0.0.5 dùng cho OSPF; 224.0.0.9 dùng cho RIPv2

- **Lớp E:** Giá trị của Octet đầu tiên là: 240-255. Được sử dụng trong môi trường Experimental.

Trong 5 lớp địa chỉ trên thì chỉ dùng 3 lớp địa chỉ A, B, C để cấp cho các host ở trong mạng.

1.3 Địa chỉ Private, địa chỉ Public

Địa chỉ IPv4 được phân thành 2 loại: Private và Public. Trong đó:

- IP private: chỉ được sử dụng trong mạng nội bộ (mạng LAN), không được định tuyến trên môi trường Internet. Có thể được sử dụng lặp lại trong các mạng LAN khác nhau.

- IP public: là địa chỉ được sử dụng cho các gói tin đi trên môi trường Internet, được định tuyến trên môi trường Internet. Địa chỉ public phải là duy nhất cho mỗi host tham gia vào Internet.

Dải địa chỉ IP private (được quy định trong RFC 1918):

Lớp A: 10.x.x.x (10.0.0.0

10.255.255.255)

Lớp B: 172.16.x.x -> 172.31.x.x (172.16.0.0/172.31.255.255)

Lớp C: 192.168.x.x (192.168.0.0/192.168.255.255)

Kỹ thuật NAT (Network Address Translation) được sử dụng để chuyển đổi giữa IP private và IP public. Ý nghĩa của địa chỉ IP private: được sử dụng để bảo tồn địa chỉ public.

1.4 Địa chỉ Broadcast

Đây là địa chỉ mà có tất cả các bit thuộc phần định danh host (HostID) đều bằng 1. Địa chỉ này gồm 2 loại: Direct và local, trong đó:

- *Direct broadcast: ví dụ như 192.168.1.255*

- *Local broadcast: 255.255.255.255*

Để phân biệt hai loại địa chỉ này, ta xét ví dụ sau: Xét host có địa chỉ IP là 192.168.2.1. Khi host này gửi broadcast đến 255.255.255.255, tất cả các host thuộc mạng 192.168.2.0 sẽ nhận được gói broadcast này, còn nếu nó gửi broadcast đến địa chỉ 192.168.1.255 thì tất cả các host thuộc mạng 192.168.1.0 sẽ nhận được gói broadcast (các host thuộc mạng 192.168.2.0 sẽ không nhận được gói broadcast này).

1.5 Subnet mask và Prefix length

Subnet mask: Subnet mask là một dãy nhị phân dài 32 bit đi kèm với một địa chỉ IP để cho phép xác định được network mà IP này thuộc về. Điều này được thực hiện bằng phép toán AND địa chỉ IP với subnet-mask theo từng bit một. Ví dụ: Xét địa chỉ IP 192.168.1.1 với subnet-mask là 255.255.255.0. Để xác định địa chỉ mạng của địa chỉ này, thực hiện AND 192.168.1.1 với 255.255.255.0. Các subnet mask chuẩn của các địa chỉ lớp A, B, C:

Lớp A: 255.0.0.0

Lớp B: 255.255.0.0

Lớp C: 255.255.255.0

Prefix length: Một cách khác để xác định địa chỉ IP là sử dụng số prefix – length. Số prefix – length là số bit mạng trong một địa chỉ IP. Giá trị này được viết ngay sau địa chỉ IP và ngăn cách bởi dấu “/”.

Ví dụ: 192.168.1.1/24

172.168.2.1/16

10.0.0.8/8

Giá trị của prefix length cho biết có bao nhiêu thuộc phần định danh mạng.

2. Cấu trúc địa chỉ IPv6

IPv6 (Internet Protocol version 6) là phiên bản mới nhất của Giao thức Internet (IP), giao thức truyền thông cung cấp một hệ thống định vị vị trí cho các máy tính trên mạng và định tuyến lưu lượng trên Internet. IPv6 đã được IETF phát triển để giải quyết vấn đề cạn kiệt địa chỉ IPv4. IPv6 được tạo ra để thay thế IPv4.

Các định dạng gói tin IPv6 bao gồm địa chỉ phân cấp IPv6 và các tiêu đề cho phép các bộ định tuyến có hiệu quả xử lý các gói tin. Địa chỉ này đủ lớn cho phép đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của Internet như hiện tại và cung cấp nhiều lớp của hệ thống phân cấp. Một vài trường header đã được loại bỏ. Loại bỏ các trường option và yêu cầu tất cả các router xử lý trường option giúp cho việc xử lý gói tin hiệu quả hơn. IPv6 di chuyển việc xử lý tùy chọn đến phần header mở rộng để nó được xử lý chỉ bởi node cần thông tin.

2.1 Biểu diễn địa chỉ IPv6

a. Biểu diễn của địa chỉ

Địa chỉ IPv6 dài 128 bit, được chia làm 8 nhóm, mỗi nhóm gồm 16 bit, được ngăn cách với nhau bằng dấu hai chấm ":". Mỗi nhóm được biểu diễn bằng 4 số

hexa. Ví dụ: +)FEDC:BA98:768A:0C98:FEBA:CB87:7678:1111
+)1080:0000:0000:0070:0000:0989:CB45:345F

Những địa chỉ này lớn, khả năng cung cấp địa chỉ cho nhiều node và cung cấp cấu trúc phân cấp linh hoạt, nhưng nó không dễ để viết ra. Vì vậy cần có 1 số nguyên tắc để nhằm rút ngắn lại cách biểu diễn địa chỉ IPv6. Sau đây là các quy tắc để rút gọn IPv6:

- + Cho phép bỏ các số 0 nằm trước mỗi nhóm (octet).
- + Thay bằng số 0 cho nhóm có toàn số 0.
- + Thay bằng dấu "::" cho các nhóm liên tiếp nhau có toàn số 0.

Ví dụ về nén địa chỉ IPv6:

Cho một địa chỉ: 1080:0000:0000:0070:0000:0989:CB45:345F, dựa theo các quy tắc đã nêu trên, có thể nén địa chỉ IP trên như sau:

1080::70:0:989:CB45:345F hoặc 1080:0:0:70::989:CB45:345F

Chú ý: Dấu "::" chỉ sử dụng được 1 lần trong toàn bộ địa chỉ IPv6 (nhiều dấu "::" có thể gây ra sự nhầm lẫn hoặc không thể biết đúng vị trí của các octet trong địa chỉ IPv6).

b. Biểu diễn của Address Prefixes

Prefix của địa chỉ IPv6 được biểu diễn tương tự với kí hiệu IPv4 CIDR(Classless Inter Domain Routing). IPv6 prefix được biểu diễn như sau:
IPv6-address/ prefix-length

Trong đó: IPv6-address là bất kì địa chỉ có giá trị, Prefix-length là số bit liên kế nhau được bao gồm trong prefix.

Ví dụ: Sau đây là quy tắc biểu diễn cho 56 bit prefix 200F00000000AB:
200F::AB00:0:0:0/56 200F:0:0:AB00::/56

Chú ý với địa chỉ IPv6, kí hiệu "::" được sử dụng 1 lần duy nhất trong mỗi sự biểu diễn.

Theo sau là các cách biểu diễn sai của 56 bit prefix: 200F:0:0:AB/56
200F::AB00/56 200F::AB/56

Cách biểu diễn đầu tiên là không hợp lệ bởi vì các số 0 theo sau trong vòng một trường 16-bit (AB00) bị mất, và địa chỉ không đủ chiều dài hợp lệ. Địa chỉ IPv6 trên bên trái của dấu gạch chéo "/" phải là một địa chỉ IPv6 có chiều dài đầy đủ hoặc được nén hợp lệ.

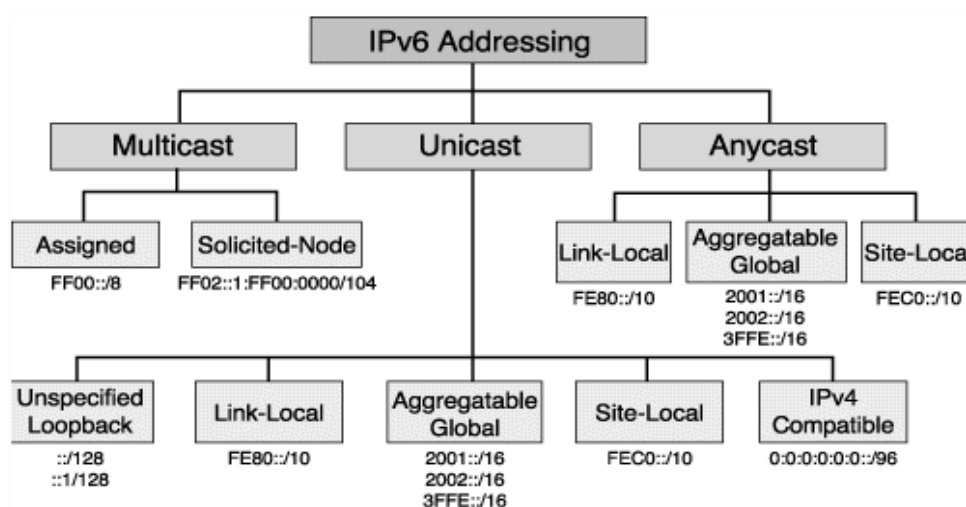
Cách biểu diễn thứ hai và thứ ba là địa chỉ IPv6 được nén hợp lệ nhưng nó không giãn ra thành địa chỉ chính xác.

Thay vì 200F:0000:0000:AB00:0000:0000:0000:0000 nó sẽ giãn thành 200F:0000:0000:0000:0000:0000:AB00 và 200F:0000:0000:0000:0000:0000:00AB, tương ứng.

2.2 Phân loại địa chỉ IPv6

IPv6 có ba loại địa chỉ khác nhau: Unicast, Multicast và Anycast. Địa chỉ Unicast được sử dụng để phân biệt các host đơn lẻ trên một mạng. Các địa chỉ Multicast lại sử dụng để phân biệt một nhóm các giao diện mạng cư trú điển hình trong các máy tính phức hợp. Khi một gói dữ liệu được gửi đến địa chỉ multicast thì gói đó được gửi đến tất cả các giao diện mạng trong nhóm Multicast.

Giống như các địa chỉ Multicast, các địa chỉ Anycast cũng phân biệt một nhóm cụ thể các giao diện mạng thường cư trú trong các máy tính phức hợp. Vậy cái gì tạo tuyến Anycast khác với một nhóm Multicast? Khi các gói được gửi đi đến một địa chỉ Multicast chúng được gửi đến tất cả các giao diện mạng trong nhóm. Trái ngược với điều đó, khi các gói dữ liệu được gửi đi đến một địa chỉ Anycast thì các gói này không gửi đến toàn bộ nhóm mà thay vì đó chúng chỉ được gửi đến thành viên gần nhất về mặt vật lý với người gửi.



Hình 2.30. Phân loại địa chỉ IPv6

+ **Unicast:** Một địa chỉ unicast được định nghĩa duy nhất trên một cổng của một node IPv6. Một gói tin được gửi đến một địa chỉ unicast được đưa đến cổng được định nghĩa bởi địa chỉ đó. Có hai loại địa chỉ Unicast khác nhau đó là: toàn cục và liên kết cục bộ. Một địa chỉ Unicast toàn cục có thể truy cập rộng rãi trong khi đó địa chỉ Unicast liên kết cục bộ chỉ có thể truy cập đến các máy tính khác mà chia sẻ liên kết. Định dạng địa chỉ IP mà tôi đã giới thiệu cho các bạn ở phần trước là một địa chỉ unicast toàn cục. Chúng tôi đã nói về loại địa chỉ này bởi vì nó là loại địa chỉ chung nhất.

Các địa chỉ Unicast liên kết cục bộ đã sử dụng một định dạng địa chỉ khác với các địa chỉ Unicast toàn cục. Giống như các địa chỉ Unicast toàn cục, các địa chỉ Unicast liên kết cục bộ cũng gồm 128 byte chiều dài. Sự khác nhau ở hai loại này là các byte được phân phối khác nhau và địa chỉ sử dụng một site prefix đặc biệt.

Trong một địa chỉ Unicast liên kết nội bộ, một site prefix chiếm 10 bit đầu tiên của địa chỉ thay vì 48 bit đầu như trong trường hợp của địa chỉ Unicast toàn cục. Site prefix được sử dụng bằng một địa chỉ Unicast liên kết cục bộ là: fe80.

+ **Multicast:** Một địa chỉ multicast định nghĩa một nhóm các cổng IPv6. Một gói tin gửi đến địa chỉ multicast được xử lý bởi tất cả những thành viên của nhóm multicast. Một trong những điều thú vị nhất về các địa chỉ Multicast đó là chúng hoàn toàn riêng biệt, một giao diện mạng có một địa chỉ Multicast không có nghĩa là máy đó không thể có một địa chỉ Unicast hoặc là nằm trong các nhóm Multicast khác. Trong thực tế, một vài hệ điều hành đã thêm vào đó một adapter mạng của máy tính đối với các nhóm Multicast khác nhau tại thời điểm địa chỉ unicast của adapter được định nghĩa.

Mặc dù, một địa chỉ IPv6 dài 128 bit nhưng 8 bit đầu tiên của địa chỉ lại định nghĩa cho địa chỉ Multicast. Mỗi một địa chỉ Multicast sử dụng một định dạng tiền tố là 11111111. Khi được biểu diễn trong ký hiệu hex và “:” thì một địa chỉ multicast luôn luôn bắt đầu bằng FF.

+ **Anycast:** Một địa chỉ anycast được đăng ký cho nhiều cổng (trên nhiều node). Một gói tin được gửi đến một địa chỉ anycast là được chuyển đến chỉ một trong số các cổng này, thường là gần nhất.

Bảng 2.1. Liệt kê các Prefix được đăng ký

Allocation	Prefix binary	Prefix hex	Fraction of address space
Unassigned	0000 0000	::0/8	1/256
Reserved	0000 001		1/128
Global unicast	001	2000::/3	1/8
Link-local unicast	1111 1110 10	FE80::/10	1/1024
Reserved (formerly Site Local unicast)	1111 1110 11	FEC0::/10	1/1024
Local IPv6 address	1111 110	FC00::/7	
Private administration	1111 1101	FD00::/8	
Multicast	1111 1111	FF00::/8	1/256

2.3 Các công nghệ chuyển đổi IPv4 sang IPv6

IPv6 ra đời xuất phát từ sự cạn kiệt nguồn địa chỉ IPv4. Trong quá trình triển khai thế hệ địa chỉ IPv6 trên mạng Internet, không thể có một thời điểm nhất định mà tại đó, địa chỉ IPv4 được hủy bỏ, thay thế hoàn toàn bởi thế hệ địa chỉ mới IPv6. Hai thế hệ mạng IPv4, IPv6 sẽ cùng tồn tại trong một thời gian rất

dài. Trong quá trình phát triển, các kết nối IPv6 sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của IPv4.

Do vậy cần có những công nghệ phục vụ cho việc chuyển đổi từ địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6 và đảm bảo không phá vỡ cấu trúc Internet cũng như làm gián đoạn hoạt động của mạng Internet. Những công nghệ chuyển đổi này, cơ bản có thể phân thành ba loại như sau:

+ *Dual-stack*: Cho phép IPv4 và IPv6 cùng tồn tại trong cùng một thiết bị mạng.

+ *Công nghệ biên dịch (Translation)*: Thực chất là một dạng thức công nghệ NAT, cho phép thiết bị chỉ hỗ trợ IPv6 có thể giao tiếp với thiết bị chỉ hỗ trợ IPv4.

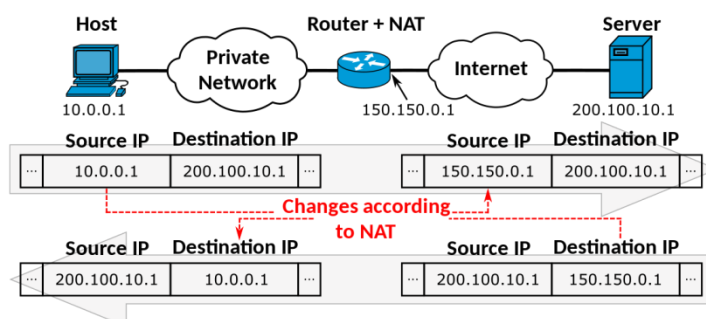
+ *Công nghệ đường hầm (Tunnel)*: Công nghệ sử dụng cơ sở hạ tầng mạng IPv4 để truyền tải gói tin IPv6, phục vụ cho kết nối IPv6.

a. Dual-stack

Dual-stack là cách thức thực thi đồng thời cả hai giao thức IPv4 và IPv6. Thiết bị hỗ trợ cả 2 giao thức IPv4 và IPv6, cho phép hệ điều hành hay ứng dụng lựa chọn một trong hai giao thức cho từng phiên liên lạc (Theo tiêu chuẩn mặc định là ưu tiên cho IPv6 ở nơi có thể sử dụng IPv6).

b. Công nghệ biên dịch

Để một thiết bị chỉ hỗ trợ IPv6 có thể giao tiếp với một thiết bị chỉ hỗ trợ IPv4, chúng ta cần công nghệ biên dịch. Công nghệ biên dịch thực chất là một dạng công nghệ NAT, thực hiện biên dịch địa chỉ và dạng thức của mào đầu gói tin, cho phép thiết bị chỉ hỗ trợ IPv6 có thể nói chuyện với thiết bị chỉ hỗ trợ IPv4. Công nghệ phổ biến được sử dụng là NAT-PT. Thiết bị cung cấp dịch vụ NAT-PT sẽ biên dịch lại mào đầu và địa chỉ cho phép mạng IPv6 nói chuyện với mạng IPv4.



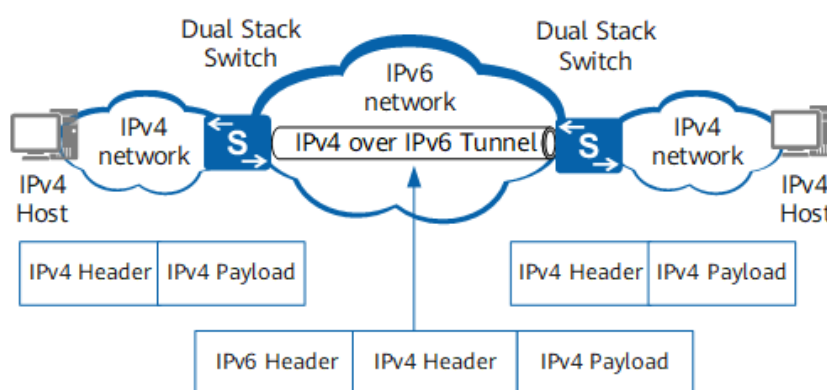
Hình 5. Công nghệ biên dịch NAT

c. Công nghệ đường hầm

Địa chỉ IPv6 phát triển khi Internet IPv4 đã sử dụng rộng rãi và có một mạng lưới toàn cầu. Trong thời điểm rất dài ban đầu, các mạng IPv6 sẽ chỉ là những ốc đảo, thậm chí là những host riêng biệt trên cả một mạng lưới IPv4 rộng lớn. Làm thế nào để những mạng IPv6, hay thậm chí những host IPv6 riêng biệt này có thể kết nối với nhau, hoặc kết nối với mạng Internet IPv6 khi chúng chỉ có đường kết nối IPv4. Sử dụng chính cơ sở hạ tầng mạng IPv4 để kết nối IPv6 là mục tiêu của công nghệ đường hầm.

Công nghệ đường hầm là một phương pháp sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của mạng IPv4 để thực hiện các kết nối IPv6 bằng cách sử dụng các thiết bị mạng có khả năng hoạt động dual-stack tại hai điểm đầu và cuối nhất định. Các thiết bị này “bọc” gói tin IPv6 trong gói tin IPv4 và truyền tải đi trong mạng IPv4 tại điểm đầu và gỡ bỏ gói tin IPv4, nhận lại gói tin IPv6 ban đầu tại điểm đích cuối đường truyền IPv4.

Nói chung, công nghệ đường hầm đã “gói” gói tin IPv6 trong gói tin IPv4 để truyền đi được trên cơ sở hạ tầng mạng IPv4. Tức thiết lập một đường kết nối ảo (một đường hầm) của IPv6 trên cơ sở hạ tầng mạng IPv4.



Hình 6. Công nghệ đường hầm

Các công nghệ đường hầm bao gồm:

+ **Manual Tunnel:** Đường hầm được cấu hình bằng tay tại các thiết bị điểm đầu và điểm cuối đường hầm. Phương thức này có thể được áp dụng với các mạng có ít phân mạng hoặc cho một số lượng hạn chế các kết nối từ xa. Tương tự như trường hợp định tuyến tĩnh trong công nghệ định tuyến, độ linh động và yêu cầu cấu hình nhân công là những hạn chế cơ bản của công nghệ đường hầm cấu hình bằng tay.

+ **Autonomic Tunnel:** Trong công nghệ đường hầm tự động, không đòi hỏi cấu hình địa chỉ IPv4 của điểm bắt đầu và kết thúc đường hầm bằng tay. Điểm bắt đầu và điểm kết thúc đường hầm được quyết định bởi cấu trúc định tuyến. Công nghệ đường hầm tự động điển hình là 6to4, sử dụng thủ tục 41 (protocol 41). Địa chỉ IPv4 của điểm bắt đầu và kết thúc đường hầm được suy ra từ địa

chỉ nguồn và địa chỉ đích của gói tin Ipv6. Công nghệ 6to4 hiện nay được sử dụng khá rộng rãi.

+ **Configure Tunnel**: Đường hầm cấu hình là công nghệ đường hầm trong đó các điểm kết thúc đường hầm được thực hiện bằng một thiết bị gọi là Tunnel Broker. Đường hầm cấu hình có độ tin cậy, tính ổn định tốt hơn đường hầm tự động, do vậy được khuyến nghị sử dụng cho những mạng lớn, quản trị tốt. Đặc biệt cho các ISP để cấp địa chỉ IPv6 và kết nối các khách hàng chỉ có đường kết nối IPv4 tới mạng Internet IPv6.

3. Miền quảng bá trong địa chỉ IPv4

nó là một vùng trong đó thông tin được gửi tới tất cả các thiết bị được kết nối. Thiết bị giới hạn miền quảng bá là các Router. Và cũng chính Router tạo ra và quản lý các miền quảng bá. Như vậy mỗi một giao tiếp mạng của Router là một *Broadcast domain*

4. Chia mạng con

Chia mạng con (Subnetting) là quá trình phân chia một dải địa IP lớn cho nhiều mạng khác nhau.

Dải địa chỉ IP: Là một dãy số nguyên liên tiếp, với một giá trị đầu dải và một giá trị cuối dải (Do bản chất địa chỉ IP là một số nguyên không âm 32 bit).

Mỗi mạng sử dụng một dải địa chỉ IP nằm trong dải địa chỉ IP lớn và được gọi là một **mạng con** (subnet). Mỗi mạng con hoạt động như một mạng độc lập, với một không gian địa chỉ IP riêng trong phạm vi của dải địa chỉ ban đầu.

Vì sao cần chia mạng con?

- **Tối ưu hóa sử dụng địa chỉ IP**: Chia mạng con giúp sử dụng hiệu quả không gian địa chỉ IP, đặc biệt là khi cần tránh lãng phí địa chỉ IP trong các mạng nhỏ.
- **Giảm lưu lượng broadcast**: Mỗi mạng con là một miền broadcast riêng, do đó lưu lượng broadcast không lan ra toàn mạng lớn, giúp giảm tải và cải thiện hiệu suất.
- **Tăng cường an ninh**: Mạng con có thể được cấu hình với các chính sách bảo mật riêng, giúp bảo vệ từng phần của mạng một cách hiệu quả hơn.
- **Quản lý dễ dàng hơn**: Phân chia mạng thành các mạng con giúp việc quản lý, kiểm soát và theo dõi lưu lượng mạng trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.
- **Hỗ trợ triển khai VLANs**: Chia mạng con thường được kết hợp với các VLAN (Virtual LAN) để tạo ra các phân đoạn mạng logic trên cùng một phần cứng.

Cách tiếp cận khi chia mạng con:

=> Có 2 chiến lược chia một dãy số nguyên liên tục: **chia đều** thành n phần, **chia không đều** thành n phần và mỗi phần có số giá trị khác nhau

=> Có 2 kỹ thuật chia mạng con:

- **FLSM**: Chia theo số lượng subnet cố định: **chia đều** thành n subnet
- **VLSM**: Chia theo số lượng host cần thiết của mỗi mạng con: **chia không đều**, mỗi phần có số giá trị phù hợp với số lượng host

4.1 Kỹ thuật chia mạng FLSM

Bài toán:

Cho dải địa chỉ IP 198.168.192.0/18. Hãy chia dải này thành 14 mạng con, sau đó lập bảng thông tin của 8 mạng con đầu tiên với các thông tin:

- Network Address;
- Host Address;
- Broadcast Address;
- Subnet Mask.

Dải này bao gồm $2^{(32-18)}=2^{14}$ địa chỉ, từ 198.168.192.0 đến 198.168.255.255

Điểm đặc thù:

- chỉ cần biết số mạng con cần chia;
- không quan tâm tới số máy trong từng mạng;
- chia hết dải địa chỉ được cấp.

(1) Tính số bit cần mượn từ phần host để tạo các subnet theo công thức:

$2^n \geq$ số lượng subnet cần tạo, với n là số bit cần mượn

Ví dụ:

- Nếu cần tạo 4 subnet, vậy $2^n \geq 4 \Rightarrow n = 2$. Nghĩa là phải mượn 2 bit từ phần host.
- Nếu cần tạo 10 subnet, vậy $2^n \geq 10 \Rightarrow n=4$ (vì $2^4=16 > 10$ còn $2^3 = 8 < 10$), nghĩa là phải mượn 4 bit.

Bài toán yêu cầu tạo 14 subnet, vậy $n=4$.

Cách ước lượng n: Sử dụng bảng giá trị lũy thừa 2 ($1=2^0$, $2=2^1$, $4=2^2$, $8=2^3$, $16=2^4$, $32=2^5$, etc)

POWERS OF 2

2^1	=	2
2^2	=	4
2^3	=	8
2^4	=	16
2^5	=	32
2^6	=	64
2^7	=	128
2^8	=	256
2^9	=	512
2^{10}	=	1024

(2) Tính toán prefix length / subnet mask mới sau khi mượn n bit:

Ban đầu, mạng có PL là /18. PL /18 nghĩa là octet thứ 3 (các bit nằm giữa 16 và 24) của SM KHÔNG mang giá trị mặc định => cần chuyển sang hệ nhị phân để tính.

$$255.255.11000000_2.0 = 255.255.192.0$$

PL mới = PL cũ + n. SM mới sẽ có thêm n bit được mượn từ phần host.

Sau khi mượn 4 bit, PL mới sẽ là /18+4 = /22 => octet thứ 3 (các bit nằm giữa 16 và 24) cần viết ở dạng nhị phân để tính.

$$255.255.11 \underline{1111} 00_2 . 0 = 255.255.252.0$$

Tất cả mạng con chia theo FLSM có cùng prefix length / subnet mask

Cách ước lượng: sử dụng bảng chuyển đổi CDIR - Subnet Mask

CIDR	Subnet Mask	# of Addresses
/0	0.0.0.0	4,294,967,296
/1	128.0.0.0	2,147,483,648
/2	192.0.0.0	1,073,741,824
/3	224.0.0.0	536,870,912
/4	240.0.0.0	268,435,456
/5	248.0.0.0	134,217,728
/6	252.0.0.0	67,108,864
/7	254.0.0.0	33,554,432
/8	255.0.0.0	16,777,216
/9	255.128.0.0	8,388,608
/10	255.192.0.0	4,194,304
/11	255.224.0.0	2,097,152
/12	255.240.0.0	1,048,576
/13	255.248.0.0	524,288
/14	255.252.0.0	262,144
/15	255.254.0.0	131,072
/16	255.255.0.0	65,536
/17	255.255.128.0	32,768
/18	255.255.192.0	16,384
/19	255.255.224.0	8,192
/20	255.255.240.0	4,096
/21	255.255.248.0	2,048
/22	255.255.252.0	1,024
/23	255.255.254.0	512
/24	255.255.255.0	256
/25	255.255.255.128	128
/26	255.255.255.192	64
/27	255.255.255.224	32
/28	255.255.255.240	16
/29	255.255.255.248	8
/30	255.255.255.252	4
/31	255.255.255.254	2
/32	255.255.255.255	1

(3) Tính bước nhảy (số địa chỉ IP tối đa trong mỗi mạng con) theo công thức 2^{32-PL} , với PL là prefix length mới.

=> Số địa chỉ host = bước nhảy - 2

Trong bài toán, PL mới là /22, vậy:

Bước nhảy = $2^{(32-22)} = 2^{10} = 1024$

Số **địa chỉ host** tối đa trong mỗi mạng con là $1024-2 = 1022$ (không tính địa chỉ network và broadcast)

Để thực hiện các tính toán khác trên địa chỉ IP cần chuyển bước nhảy 1024 về hệ 256 (do địa chỉ IP ở dạng octet chính là số ở hệ 256) như sau:

$1024 = 2^{10} = 2^2 * 2^8 = 4 * 256^1 (+ 0 * 256^0) = 4.0$ (viết ở dạng octet thu gọn) hoặc 0.0.4.0 (dạng octet đầy đủ)

(4.1) Tính thông số riêng cho từng mạng con

Mạng 1:

- **Địa chỉ mạng** trùng với địa chỉ mạng gốc 198.168.192.0 (địa chỉ / số đầu dải)
- **Địa chỉ quảng bá** = địa chỉ mạng + bước nhảy - 1 (địa chỉ / số cuối dải) =
 $198.168.192.0_{256} + 1024_{10} - 1_{10} = 198.168.192.0 + 0.0.4.0 - 0.0.0.1 =$
 $198.168.195.255$ *
- **Địa chỉ host** = các địa chỉ nằm giữa địa chỉ mạng và địa chỉ quảng bá
 $198.168.192.1 \rightarrow 198.168.195.254$

Mạng 2:

- **Địa chỉ mạng** = địa chỉ mạng 1 + bước nhảy = $198.168.192.0 + 4.0 =$
 $198.168.196.0$
- **Địa chỉ quảng bá** = địa chỉ mạng + bước nhảy - 1 = $198.168.196.0_{256} + 1024_{10}$
 $- 1_{10} = 198.168.196.0 + 0.0.4.0 - 0.0.0.1 = 198.168.200.0 - 0.0.0.1 =$
 $198.168.199.255$
- **Địa chỉ host** = các địa chỉ nằm giữa địa chỉ mạng và địa chỉ quảng bá
 $198.168.196.1 \rightarrow 198.168.199.254$

Tương tự, có thể tính được các thông số riêng của các mạng còn lại.

* Phép tính $0.0.4.0 - 0.0.0.1$ có thể hiểu là $0.0.3.256 - 0.0.0.1 = 0.0.3.255$ (trừ theo từng octet). Tương tự, phép cộng $198.168.192.0 + 0.0.3.255$ thực hiện theo từng octet tương ứng.

(4.2) Cách tính khác (dựa trên định nghĩa địa chỉ mạng và địa chỉ quảng bá)

Địa chỉ 198.168.192.0/22 $\Rightarrow$ các phép tính chỉ phát sinh ở octet 3 và 4. Octet $192_{10} = 11\ 0000\ 00_2$

Mạng 1:

- **Địa chỉ mạng:** $198.168.\underline{11\ 0000\ 00}. 0000\ 0000 = 198.168. \underline{192}. 0$
- **Địa chỉ quảng bá:** $198.168.\underline{11\ 0000\ 11}. 1111\ 1111 = 198.168. \underline{195}. 255$
- **Địa chỉ host:** $198.168.\underline{11\ 0000\ 00}. 0000\ 0001 = 198.168. \underline{192}. 1$
 $198.168.\underline{11\ 0000\ 11}. 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0 = 198.168. \underline{195}. 254$

Mạng 2:

- **Địa chỉ mạng:** $198.168.\underline{11\ 0001\ 00}. 0000\ 0000 = 198.168. \underline{196}. 0$
- **Địa chỉ quảng bá:** $198.168.\underline{11\ 0001\ 11}. 1111\ 1111 = 198.168. \underline{199}. 255$
- **Địa chỉ host:** $198.168.\underline{11\ 0001\ 00}. 0000\ 0001 = 198.168. \underline{196}. 1$
 $198.168.\underline{11\ 0001\ 11}. 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0 = 198.168. \underline{199}. 254$

Subnet	Network Address	First Host	Last Host	Broadcast Address	Subnet Mask
1	198.168.192.0	198.168.192.1	198.168.195.254	198.168.195.255	255.255.252.0
2	198.168.196.0	198.168.196.1	198.168.199.254	198.168.199.255	255.255.252.0
3	198.168.200.0	198.168.200.1	198.168.203.254	198.168.203.255	255.255.252.0
4	198.168.204.0	198.168.204.1	198.168.207.254	198.168.207.255	255.255.252.0
5	198.168.208.0	198.168.208.1	198.168.211.254	198.168.211.255	255.255.252.0
6	198.168.212.0	198.168.212.1	198.168.215.254	198.168.215.255	255.255.252.0
7	198.168.216.0	198.168.216.1	198.168.219.254	198.168.219.255	255.255.252.0
8	198.168.220.0	198.168.220.1	198.168.223.254	198.168.223.255	255.255.252.0

Lưu ý:

Về bản chất toán học thì hai cách tính là như nhau. Cách tính thứ nhất sử dụng phép tính theo hệ 256 (cách biểu diễn thông thường của địa chỉ IP). Cách tính thứ 2 sử dụng phép tính theo hệ nhị phân.

Ở cách tính thứ hai, các bit mượn phần mạng lần lượt sẽ nhận các giá trị 0000, 0001, 0010, 0011, etc, với tổng là $2^4=16$ cụm.

Với mỗi giá của nhóm bit mạng mượn, các bit phần host lần lượt nhận giá trị từ 00 0000 0000 (địa chỉ mạng) tới 11 1111 1111 (địa chỉ quảng bá), tổng cộng là 2^{10} giá trị (=bước nhảy).

Như vậy, mỗi khi các bit phần mạng tăng 1 đơn vị (tương đương với một mạng con) thì giá trị số của phần còn lại (phần host) đã thay đổi $2^{10}=1024$ giá trị (= bước nhảy).

Do đó, thay vì lần lượt thực hiện phép tính biến đổi nhị phân về thập phân, có thể thực hiện cộng bước nhảy để tính ra các loại địa chỉ của mạng tiếp theo, tránh sự nhầm lẫn trong tính toán nhị phân.

4.2 Kỹ thuật chia mạng VLSM

Bài toán:

Cho dải địa chỉ IP 192.176.192.0/19. Hãy chia dải địa chỉ trên thành 3 mạng con, trong đó: Mạng A yêu cầu 890 host; Mạng B yêu cầu 66 host; Mạng C yêu cầu 330 host. Sau đó lập bảng thông tin của từng mạng, bao gồm: Network Address; Host Address; Broadcast Address; Subnet Mask.

* Dải này bao gồm 2^{13} địa chỉ, từ 192.176.192.0 đến 192.167.223.255

Điểm đặc thù:

- Cần biết số mạng con cần chia;

- Quan tâm tới số máy trong từng mạng;
- Không cần chia hết dải địa chỉ được cấp.

(1) Sắp xếp các mạng con theo thứ tự **giảm dần** về quy mô

1. Mạng A - 890 host;
2. Mạng C - 330 host
3. Mạng B - 66 host;

(2) Xác định số bit cần thiết để có đủ số địa chỉ host cho từng mạng

Sử dụng công thức $2^h - 2 \geq \text{số host}$. Với h là số nguyên nhỏ nhất đáp ứng điều kiện.

1. Mạng A: $h = 10$ ($1024 - 2$ địa chỉ)
2. Mạng C: $h = 9$ ($512 - 2$ địa chỉ)
3. Mạng B: $h = 7$ ($128 - 2$ địa chỉ)

(3) Xác định PL/SM cho từng mạng con

1. Mạng A: 10 host bit $\Rightarrow$ 22 network bit $\Rightarrow$ PL /22.

Sử dụng cách tính SM từ PL đã học (hoặc tra bảng CIDR-SM)

$\Rightarrow$ SM 255.255.252.0

1. Mạng C: 9 host bit $\Rightarrow$ 23 network bit $\Rightarrow$ PL /23

$\Rightarrow$ SM 255.255.254.0

1. Mạng B: 7 host bit $\Rightarrow$ 25 network bit $\Rightarrow$ PL /25

$\Rightarrow$ SM 255.255.255.128

(4) Xác định các loại địa chỉ cho từng mạng con

- Mạng A: tối đa 1024 địa chỉ $= 2^{10} = 4 * 256 = 4.0_{256}$ (bước nhảy $4.0_{256} = 1024$)
 - Địa chỉ mạng: **192.176.192.0/22**
 - Địa chỉ quảng bá: $192.176.192.0 + 0.0.4.0 - 0.0.0.1 = \mathbf{192.176.195.255}$ (bước nhảy 1024). Phép tính $0.0.4.0 - 0.0.0.1$ có thể hiểu kiểu khác là $0.0.3.256 - 0.0.0.1 = 0.0.3.255$. Dem cộng từng octet với 192.176.192.0 sẽ thu được kết quả.
 - Địa chỉ host: **192.176.192.1 -> 192.176.195.254**
- Mạng C: tối đa 512 địa chỉ $= 2^9 = 2 * 256 = 2.0_{256}$ (bước nhảy $2.0_{256} = 512$)

- Địa chỉ mạng: = địa chỉ mạng A + bước nhảy mạng A = $192.176.192.0 + 4.0 = \mathbf{192.176.196.0/23}$
- Địa chỉ quảng bá: = địa chỉ mạng C + bước nhảy mạng C - 1 = $192.176.196 + 0.0.2.0 - 0.0.0.1 = \mathbf{192.176.197.255}$
- Địa chỉ host: **192.176.196.1 -> 192.176.197.254**
- Mạng B: tối đa 128 địa chỉ = $2^7 = 128 * 256^0 = 0.128_{256}$ (bước nhảy)
 - Địa chỉ mạng: = địa chỉ mạng C + bước nhảy mạng C = $192.176.196.0 + 2.0 = \mathbf{192.176.198.0/25}$
 - Địa chỉ quảng bá: = địa chỉ mạng B + bước nhảy mạng B - 1 = $192.176.198.0 + 0.0.0.128 - 0.0.0.1 = \mathbf{192.176.198.127}$
 - Địa chỉ host: **192.176.198.1 -> 192.176.198.126**

Bảng thông tin của từng mạng con:

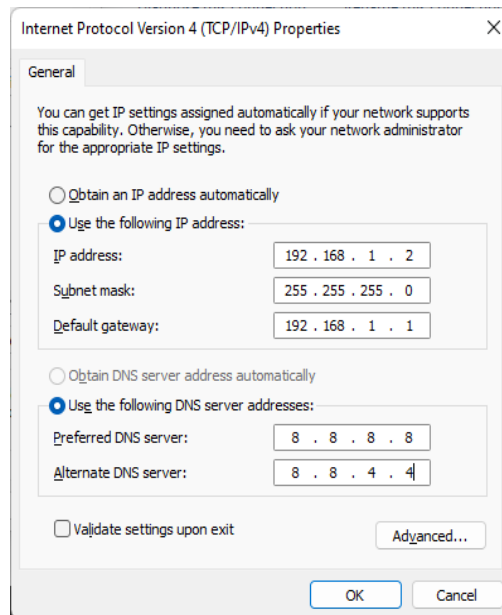
Mạng	Network Address	First Host	Last Host	Broadcast Address	Subnet Mask
A	192.176.192.0/22	192.176.192.1	192.176.195.254	192.176.195.255	255.255.252.0 (/22)
C	192.176.196.0/23	192.176.196.1	192.176.197.254	192.176.197.255	255.255.254.0 (/23)
B	192.176.198.0/25	192.176.198.1	192.176.198.126	192.176.198.127	255.255.255.128 (/25)

Sau khi chia 3 mạng trên, các địa chỉ IP còn lại từ 192.176.198.128 đến 192.176.223.255 vẫn còn trống và có thể được sử dụng cho các mạng khác nếu cần thiết.

5. Cấu hình địa chỉ IP trên máy tính

Control Panel => Network and Internet => Network Connections

- IP address và Subnet mask.
- Default gateway - là địa chỉ IP của cổng router kết nối với mạng cục bộ của máy tính.
- Preferred và Alternate DNS server - là địa chỉ IP của các máy chủ DNS, nơi chịu trách nhiệm chuyển đổi từ tên miền về địa chỉ IP.



Kiểm tra cấu hình địa chỉ IP

Sử dụng Cmd

Ipconfig

Ipconfig /all

Ipconfig /release

Ipconfig /renew

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\thang>ipconfig

Windows IP Configuration

Unknown adapter Local Area Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Unknown adapter OpenVPN Connect DCO Adapter:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix . : ictu.edu.vn
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::322f:82af:851e:de74%6
    IPv4 Address. . . . . : 10.16.28.38
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.16.28.1
```